数据库基础 100 题测试题

答案解析卷

题型	数量
单选题	50
多选题	30
判断题	20
合计	100

依据数据库基础培训课件编制 · 面向银行科技开发培训与复习

使用说明

- 本卷按讲次、题型排列，答案与题目卷题号一一对应。
- 每题包含知识点、难度、课件页码、答案、解析与选项辨析。
- 官方链接用于纠正明显笔误或旧写法。

第1讲：数据库知识与银行场景

单选题

DB-001（单选题） 银行转账中，扣款与入账必须同时成功或同时失败，体现事务的哪项特性？

A. 原子性

B. 一致性

C. 隔离性

D. 持久性

知识点：事务 ACID 难度：易

课件依据：数据库基础培训.pdf 第4页

答案：A

解析：原子性要求事务中的操作不可分割地提交或回滚。

A：正确。要求全部成功或全部失败。

B：错误。描述状态守恒。

C：错误。描述并发事务互不干扰。

D：错误。描述提交后的保存。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-002（单选题） 事务提交后，即使数据库重启，已确认的交易记录仍应存在，这体现什么？

A. 原子性

B. 一致性

C. 隔离性

D. 持久性

知识点：事务 ACID 难度：易

课件依据：数据库基础培训.pdf 第4页

答案：D

解析：持久性保证已提交修改不会因宕机或重启丢失。

A：错误。不是提交成败问题。

B：错误。不是数据规则问题。

C：错误。不是并发可见性问题。

D：正确。提交结果应永久保存。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-003（单选题） 银行数据库中“资金总额必须守恒”主要对应 ACID 的哪一项？

A. 原子性

B. 一致性

C. 隔离性

D. 持久性

知识点：事务 ACID 难度：中

课件依据：数据库基础培训.pdf 第4页

答案：B

解析：一致性要求事务把数据库从一个合法状态转换到另一个合法状态。

A：错误。保证操作成败整体性。

B：正确。保证业务约束和状态合法。

C：错误。保证并发互不干扰。

D：错误。保证提交结果保存。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-004（单选题） 课件明确指出生产环境主推的事务隔离级别是？

A. 读未提交

B. 读已提交

C. 可重复读

D. 串行化

知识点：隔离级别 难度：易

课件依据：数据库基础培训.pdf 第5页

答案：B

解析：读已提交只读取已提交修改，在并发度和安全性之间取得平衡。

A：错误。生产禁用且会脏读。

B：正确。课件主推配置。

C：错误。需审慎评估锁冲突。

D：错误。吞吐量极低。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-005（单选题） 读未提交最直接可能产生哪种问题？

A. 脏读

B. 编译错误

C. 主键冲突

D. 磁盘格式化

知识点：隔离级别 难度：中

课件依据：数据库基础培训.pdf 第5页

答案：A

解析：读未提交允许读取其他事务尚未提交的修改，因此会出现脏读。

A：正确。读取未提交数据即为脏读。

B：错误。不是隔离级别现象。

C：错误。与唯一性约束有关。

D：错误。与事务隔离无关。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-006（单选题） 课件认为串行化隔离级别在银行生产环境通常不宜普遍使用，首要原因是？

A. 无法保证一致性

B. 吞吐量极低且锁冲突大

C. 不能读取任何数据

D. 不支持事务回滚

知识点：隔离级别 难度：中

课件依据：数据库基础培训.pdf 第5页

答案：B

解析：串行化会让读写操作大量加锁，吞吐量低、并发损耗大。

A：错误。它提供很强一致性。

B：正确。性能代价是主要问题。

C：错误。仍可读取数据。

D：错误。仍支持回滚。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-007（单选题） 只锁定特定记录、支持高并发但开销较大的锁粒度是？

A. 数据库级锁

B. 表级锁

C. 行级锁

D. 文件级锁

知识点：锁粒度 难度：易

课件依据：数据库基础培训.pdf 第6页

答案：C

解析：行级锁只锁定一行或一组记录，适合高并发交易。

A：错误。课件未将其作为该粒度。

B：错误。锁定整张表，并发度低。

C：正确。只锁定目标记录。

D：错误。不是数据库业务锁粒度。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-008（单选题） 关于排他锁 X 锁，哪项描述正确？

A. 允许多个事务同时更新同一行

B. 允许读但禁止任何更新

C. 同一时间通常只允许一个事务持有并修改

D. 只用于表结构变更

知识点：共享锁与排他锁 难度：中

课件依据：数据库基础培训.pdf 第6页

答案：C

解析：排他锁用于更新或删除，同一时间不允许其他事务并发修改同一行。

A：错误。会导致并发修改冲突。

B：错误。共享锁才偏向读。

C：正确。符合排他锁语义。

D：错误。也用于业务数据更新。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-009（单选题） 余额更新前先锁定账户行，并在锁内完成校验和更新，属于哪种策略？

A. 乐观锁

B. 悲观锁

C. 无锁并发

D. 只读快照

知识点：悲观锁与乐观锁 难度：中

课件依据：数据库基础培训.pdf 第6页

答案：B

解析：悲观锁假定冲突概率高，在操作前先取得锁。

A：错误。提交时版本校验才是乐观锁。

B：正确。先锁定符合悲观锁。

C：错误。并非无锁。

D：错误。不是只读场景。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-010（单选题） 身份证号适合使用 VARCHAR 而不是整数类型，最重要的原因是？

A. 需要参与加法

B. 保留首位 0 和末位 X 等原始字符

C. 整数存储空间一定更大

D. VARCHAR 自动加密

知识点：数据类型 难度：易

课件依据：数据库基础培训.pdf 第7页

答案：B

解析：证件号是标识符，不参与数值运算，字符类型能保留原始内容。

A：错误。证件号不是金额。

B：正确。可避免首位 0 丢失并容纳 X。

C：错误。空间大小不是该原则。

D：错误。VARCHAR 不等于加密。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-011（单选题） 账户余额、利率等需要精确小数时，课件禁止使用哪类类型？

A. DECIMAL/NUMBER

B. 整数最小单位

C. FLOAT/DOUBLE

D. 定长字符

知识点：数据类型 难度：中

课件依据：数据库基础培训.pdf 第7页

答案：C

解析：二进制浮点数可能产生十进制精度误差，金融金额应使用精确小数或最小单位整数。

A：错误。是精确小数方案。

B：错误。可精确表示最小货币单位。

C：正确。课件明确禁止用于金额。

D：错误。不是金额优先类型。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-012（单选题） 交易发生时间且需要记录精确时间戳时，应优先选用？

A. VARCHAR

B. BLOB

C. TIMESTAMP

D. TEXT

知识点：日期时间 难度：易

课件依据：数据库基础培训.pdf 第7页

答案：C

解析：有精度要求的交易时间应使用标准 TIMESTAMP 类型。

A：错误。字符串不利于比较和索引。

B：错误。用于二进制对象。

C：正确。符合课件时间类型规范。

D：错误。用于大文本。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-013（单选题） 生产数据库授权最符合课件红线的是？

A. 直接授予 DBA

B. 授予业务所需最小权限

C. 所有账号共用管理员密码

D. 使用 GRANT ALL PRIVILEGES

知识点：最小权限 难度：易

课件依据：数据库基础培训.pdf 第8页

答案：B

解析：权限应限制在业务所需的最小范围并接受审计。

A：错误。违反最小权限。

B：正确。符合权限管理原则。

C：错误。账号共用不可审计。

D：错误。课件明确禁止。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-014（单选题） 对生产表执行字段变更前，哪项流程最符合课件要求？

A. 直接在线执行

B. 审批、备份、窗口和双人核验

C. 先删表再重建

D. 仅在群里通知

知识点：高危操作 难度：中

课件依据：数据库基础培训.pdf 第8页

答案：B

解析：DDL 属于高风险变更，需要工单审批、备份、窗口和现场核验。

A：错误。绕过流程不可接受。

B：正确。完整覆盖课件要求。

C：错误。删表不可逆。

D：错误。群通知不能替代审批。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-015（单选题） 姓名、卡号和证件号在日志或导出文件中应怎样处理？

A. 明文展示

B. 加密或脱敏

C. 转成浮点数

D. 复制到公共目录

知识点：数据安全 难度：中

课件依据：数据库基础培训.pdf 第8页

答案：B

解析：敏感数据必须加密或脱敏，避免明文暴露。

A：错误。增加泄露风险。

B：正确。符合数据安全红线。

C：错误。改变类型不能保护数据。

D：错误。公共目录不可控。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-016（单选题） 银行数据库相较普通互联网业务，课件强调优先级更高的是？

A. 快速试错

B. 安全、合规与强一致

C. 允许核心数据丢失

D. 取消操作审计

知识点：行业差异 难度：中

课件依据：数据库基础培训.pdf 第9页

答案：B

解析：银行交易涉及资金资产，强一致、安全合规和全链路审计优先。

A：错误。速度不能凌驾于账务正确。

B：正确。符合金融思维。

C：错误。核心数据不能允许丢失。

D：错误。审计是硬性要求。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-017（单选题） 课件给出的银行数据库高可用目标中，RPO=0 表示？

A. 允许丢失全部数据

B. 故障后数据不能丢失

C. 只保证接口可用

D. 只保证查询速度

知识点：高可用 难度：中

课件依据：数据库基础培训.pdf 第9页

答案：B

解析：RPO 为零表示灾备恢复点不允许丢失已确认数据。

A：错误。与目标相反。

B：正确。符合课件定义。

C：错误。可用性不是 RPO。

D：错误。性能不是 RPO。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-018（单选题） 以下哪项属于课件明确禁止的破坏性系统操作？

A. 执行备份

B. 查看执行计划

C. rm -rf 删除文件

D. 查询审计日志

知识点：生产操作 难度：中

课件依据：数据库基础培训.pdf 第8页

答案：C

解析：生产环境禁止暴力删除文件、强杀进程和格式化磁盘等高危操作。

A：错误。属于保护措施。

B：错误。属于分析操作。

C：正确。属于明确红线。

D：错误。属于审计行为。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

多选题

DB-019（多选题） 哪些现象体现事务 ACID 在银行业务中的价值？

A. 扣款和入账要么一起成功

B. 资金总额守恒

C. 并发交易不能读取中间状态

D. 事务会自动减少开发代码量

知识点：事务 ACID / 银行场景 难度：中
课件依据：数据库基础培训.pdf 第4页
答案：A、B、C

解析：前三项分别对应原子性、一致性和隔离性；事务并不会自动减少所有业务代码。

A：正确。对应原子性。

B：正确。对应一致性。

C：正确。对应隔离性。

D：错误。不是 ACID 的定义。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-020（多选题） 关于读已提交隔离级别，哪些说法符合课件？

A. 只能读到已提交修改

B. 比读未提交更能避免脏读

C. 在并发度与安全性之间折中

D. 一定完全消除所有幻读和死锁

知识点：隔离级别 / 并发控制 难度：中
课件依据：数据库基础培训.pdf 第5页
答案：A、B、C

解析：读已提交是课件生产主推级别，但它并非解决所有并发问题的万能方案。

A：正确。定义正确。

B：正确。脏读风险降低。

C：正确。是主推原因。

D：错误。不能宣称完全消除所有问题。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-021（多选题） 以下哪些场景或判断与课件锁机制相符？

A. 低峰期结构变更可评估表级锁

B. 高频余额更新通常采用行级锁

C. 共享锁允许多个事务读取一行

D. 排他锁允许多个事务同时修改同一行

知识点：锁粒度 / 并发控制 难度：难

课件依据：数据库基础培训.pdf 第6页

答案：A、B、C

解析：表级锁适合低峰 DDL，行级锁支撑交易并发，S 锁偏读而 X 锁排他。

A：正确。符合低峰 DDL 场景。

B：正确。符合核心账务场景。

C：正确。符合共享锁语义。

D：错误。排他锁不允许并发修改。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-022（多选题） 哪些数据类型选择符合课件建议？

A. 金额使用 DECIMAL/NUMBER

B. 卡号使用 VARCHAR

C. 交易日期使用 DATE

D. 所有金额使用 DOUBLE

知识点：数据类型 / 金融数据 难度：中

课件依据：数据库基础培训.pdf 第7页

答案：A、B、C

解析：金额、标识符和日期应选择能表达业务语义且避免精度损失的类型。

A：正确。精确小数正确。

B：正确。标识符使用字符正确。

C：正确。无精度日期可用 DATE。

D：错误。浮点不适合金融金额。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-023（多选题） 生产数据库权限治理应包含哪些措施？

A. 最小权限

B. 禁止账号共用

C. 操作全量审计

D. 直接给开发人员 DBA 权限方便排障

知识点：权限与审计 / 生产安全 难度：中

课件依据：数据库基础培训.pdf 第8页

答案：A、B、C

解析：最小授权、独立账号和审计留痕共同构成生产安全边界。

A：正确。符合最小权限。

B：正确。便于追责。

C：正确。确保行为可溯源。

D：错误。违反权限红线。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-024（多选题） 执行生产 DDL 前，哪些步骤属于课件要求的控制措施？

A. 提交变更工单

B. 完成备份

C. 安排停机或维护窗口

D. 跳过双人核验以减少等待

知识点：变更管理 / 高危操作 难度：难

课件依据：数据库基础培训.pdf 第8页

答案：A、B、C

解析：高风险结构变更必须审批、备份、窗口执行并由双人核验。

A：正确。必须工单审批。

B：正确。用于可恢复。

C：正确。降低业务影响。

D：错误。双人核验不能省略。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-025（多选题） 银行数据库的硬性底线包括哪些？

A. 数据强一致

B. 敏感数据安全

C. 营业时间高可用

D. 允许核心数据短暂丢失

知识点：金融思维 / 行业差异 难度：中
课件依据：数据库基础培训.pdf 第9页
答案：A、B、C

解析：课件将强一致、安全和高可用列为底线；核心数据不能允许丢失。

A：正确。底线之一。

B：正确。底线之一。

C：正确。底线之一。

D：错误。与银行底线相反。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-026（多选题） 多渠道同时扣款时，哪些设计有助于避免余额错误？

A. 在目标账户行上建立合适的排他控制

B. 锁内重新读取并校验余额

C. 事务失败时整体回滚

D. 先在锁外读取一次余额并永不复核

知识点：事务与锁 / 场景选择 难度：难
课件依据：数据库基础培训.pdf 第6页
答案：A、B、C

解析：余额变更需保证互斥、状态复核和原子回滚。

A：正确。避免并发写冲突。

B：正确。锁等待期间状态可能变化。

C：正确。避免单边账。

D：错误。锁外数据可能已过期。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-027（多选题） 关于已提交交易的持久性，哪些说法正确？

A. 重启后仍应存在

B. 主备切换不能丢失已确认记录

C. 它与原子性完全等价

D. 需要可靠日志或存储机制支撑

知识点：持久性 / 灾备 难度：中
课件依据：数据库基础培训.pdf 第4页
答案：A、B、D

解析：持久性关注提交后的长期保存，并依赖日志、存储和灾备机制。

A：正确。符合定义。

B：正确。符合银行要求。

C：错误。与原子性关注点不同。

D：正确。符合实现要求。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-028（多选题） 选择隔离级别时，哪些因素需要同时评估？

A. 脏读风险

B. 锁冲突和死锁概率

C. 业务对并发吞吐的要求

D. 只看名称等级而不看场景

知识点：并发风险 / 隔离级别 难度：难
课件依据：数据库基础培训.pdf 第5页
答案：A、B、C

解析：隔离级别需要结合一致性风险、锁代价和业务吞吐综合选择。

A：正确。需要评估。

B：正确。需要评估。

C：正确。需要评估。

D：错误。不能脱离场景。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-029（多选题） 哪些做法能提高生产数据库操作的可追溯性？

A. 使用独立账号

B. 记录增删改查 SQL

C. 保留操作日志

D. 多个开发者共用管理员账号

知识点：生产安全 / 审计 难度：中
课件依据：数据库基础培训.pdf 第8页
答案：A、B、C

解析：独立身份、完整 SQL 记录和长期日志留存才能支持审计追责。

A：正确。便于确认责任人。

B：正确。记录行为细节。

C：正确。支持历史追溯。

D：错误。共用账号会破坏可追溯性。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

判断题

DB-030（判断题） 判断：原子性意味着一个事务中的扣款和入账不能只成功其中一步。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：事务 ACID 难度：中
课件依据：数据库基础培训.pdf 第4页
答案：正确

解析：正确。原子性要求事务整体提交或整体回滚。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-031（判断题） 判断：读未提交因为吞吐量高，所以是银行生产环境的首选隔离级别。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：隔离级别 难度：中
课件依据：数据库基础培训.pdf 第5页
答案：错误

解析：错误。课件明确生产主推读已提交，读未提交存在脏读风险并禁用。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-032（判断题） 判断：表级锁通常比行级锁并发度低，但锁管理开销较小。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：锁粒度 难度：中
课件依据：数据库基础培训.pdf 第6页
答案：正确

解析：正确。表级锁覆盖范围大、并发度低，系统管理开销相对小。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-033（判断题） 判断：身份证号可以使用整数保存，因为它永远只用于数值运算。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：数据类型 难度：难
课件依据：数据库基础培训.pdf 第7页
答案：错误

解析：错误。身份证号是标识符，应使用 VARCHAR 保留首位 0 和末位校验字符。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-034（判断题） 判断：生产环境为了排障方便，可以长期给开发账号授予 DBA 权限。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：权限管理 难度：难
课件依据：数据库基础培训.pdf 第8页
答案：错误

解析：错误。课件要求最小权限，禁止随意授予管理员权限。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-035（判断题） 判断：银行核心数据可以接受短暂丢失，只要服务很快恢复即可。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：银行底线 难度：难
课件依据：数据库基础培训.pdf 第9页
答案：错误

解析：错误。银行课件强调数据强一致、RPO=0 和已确认资金记录不可丢失。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

第2讲：我行数据库现状与技术架构

单选题

DB-036（单选题） 课件指出传统数据库技术栈分散带来的直接问题是？

A. 采购和运维难以形成统一规模优势

B. 所有系统自动兼容

C. DBA 人力需求下降

D. 规范天然一致

知识点：技术栈现状 难度：易

课件依据：数据库基础培训.pdf 第11页

答案：A

解析：多种数据库独立采购和运维会带来议价弱、维保贵、技能要求高等问题。

A：正确。符合课件总结。

B：错误。分散技术栈不会自动兼容。

C：错误。专业 DBA 需求会增加。

D：错误。标准难以统一。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

DB-037（单选题） 课件列出的 2026 年入选数据库产品不包括哪一个？

A. GaussDB

B. GoldenDB

C. OceanBase

D. SQLite

知识点：数据库选型 难度：中

课件依据：数据库基础培训.pdf 第11页

答案：D

解析：课件列出的统一招标入选产品为 GaussDB、GoldenDB 和 OceanBase。

A：错误。属于入选产品。

B：错误。属于入选产品。

C：错误。属于入选产品。

D：正确。课件未列为入选产品。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

DB-038（单选题） OceanBase 的“一库多芯”主要指什么？

A. 同一集群支持不同 CPU 架构的混部

B. 一张表只能有一个字段

C. 只能运行一种操作系统

D. 每次查询都新建一个数据库

知识点：OceanBase 特点 难度：易

课件依据：数据库基础培训.pdf 第12页

答案：A

解析：一库多芯强调同一集群可支持不同芯片或 CPU 架构的混部。

A：正确。符合课件定义。

B：错误。与一库多芯无关。

C：错误。并非只能运行一种系统。

D：错误。不是数据库架构概念。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

DB-039（单选题） OceanBase 兼容租户设计的主要价值是？

A. 让 Oracle/MySQL 应用迁移时少改或不改

B. 强制所有应用改成汇编

C. 禁止旧应用继续运行

D. 只用于备份文件

知识点：OceanBase 兼容性 难度：中

课件依据：数据库基础培训.pdf 第12页

答案：A

解析：兼容租户提供向上、向下兼容能力，降低迁移改造成本。

A：正确。符合平滑迁移目标。

B：错误。与数据库兼容无关。

C：错误。老应用可分批改造。

D：错误。不是备份功能。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

DB-040（单选题） OceanBase 可视化迁移平台在迁移前首先强调哪类评估？

A. SQL、对象和性能评估

B. 删除所有历史数据

C. 关闭审计

D. 把金额改成浮点数

知识点：迁移工具 难度：中

课件依据：数据库基础培训.pdf 第12页

答案：A

解析：迁移平台通过 SQL、对象、性能评估发现兼容和风险问题。

A：正确。属于全流程管控。

B：错误。会破坏数据。

C：错误。不符合合规。

D：错误。会引入精度风险。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

DB-041（单选题） 课件架构中，Paxos 相关节点分布在多个中心，主要作用是？

A. 支撑多副本一致性与高可用

B. 只负责 SQL 格式化

C. 替代所有应用服务器

D. 存放用户密码明文

知识点：OceanBase 架构 难度：难

课件依据：数据库基础培训.pdf 第13页

答案：A

解析：多中心副本和一致性协议共同支撑容灾与高可用。

A：正确。符合分布式数据库架构目标。

B：错误。不是 SQL 格式化工具。

C：错误。应用仍需独立接入。

D：错误。密码不应明文存放。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

DB-042（单选题） LSM-Tree 的核心写入思想是？

A. 将随机写转换为批量顺序写

B. 所有数据只保存在内存

C. 每次写都原地修改 B+Tree 页面

D. 禁止后台合并

知识点：LSM-Tree 难度：易

课件依据：数据库基础培训.pdf 第14页

答案：A

解析：LSM-Tree 使用 MemTable 暂存并批量落盘为 SSTable，以提升写入性能。

A：正确。是课件核心表述。

B：错误。内存数据需要持久化。

C：错误。这是 B+Tree 典型方式。

D：错误。后台合并是必要机制。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

DB-043（单选题） LSM-Tree 中，内存写入结构达到阈值后通常会发生什么？

A. 冻结并转存为 Frozen MemTable，再异步落盘

B. 删除全部数据

C. 把磁盘变成只读

D. 立即关闭数据库

知识点：LSM-Tree 难度：中

课件依据：数据库基础培训.pdf 第14页

答案：A

解析：MemTable 达到阈值会冻结并转为可落盘结构，后台完成异步持久化。

A：正确。符合课件流程。

B：错误。会造成数据丢失。

C：错误。不是正常流程。

D：错误。不会因此关闭数据库。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

DB-044（单选题） 相比 LSM-Tree，B+Tree 的典型特征是？

A. 原地更新、读性能好但随机写放大明显

B. 只支持顺序写

C. 没有索引节点

D. 只能用于日志

知识点：B+Tree 与 LSM 难度：难
课件依据：数据库基础培训.pdf 第15页
答案：A

解析：B+Tree 适合读多写少，原地更新可能带来随机 I/O 和碎片问题。

A：正确。符合课件对比。

B：错误。顺序写是 LSM 优势。

C：错误。B+Tree 有索引结构。

D：错误。适用范围不止日志。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

DB-045（单选题） 银行账户高频点查中，RowCache、BlockCache 和布隆过滤器的共同目标是？

A. 减少不必要的磁盘访问和查询放大

B. 让所有数据永久不落盘

C. 取消事务一致性

D. 把 SQL 改成 NoSQL

知识点：缓存优化 难度：中
课件依据：数据库基础培训.pdf 第14页
答案：A

解析：多级缓存和布隆过滤器用于降低查询路径上的无效访问，提高点查效率。

A：正确。符合优化目标。

B：错误。数据仍需持久化。

C：错误。不以牺牲一致性为目标。

D：错误。不是语法转换。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

DB-046（单选题） 智能自适应 Compaction 相比固定凌晨合并，主要改进是？

A. 根据负载动态调度合并，适应 7×24 小时业务

B. 每天只能凌晨执行

C. 完全禁止数据合并

D. 只在应用启动时运行

知识点：Compaction 难度：难

课件依据：数据库基础培训.pdf 第15页

答案：A

解析：自适应合并根据负载安排资源，减少固定窗口对连续营业的影响。

A：正确。符合课件描述。

B：错误。正是被改进的方式。

C：错误。LSM 需要合并。

D：错误。不是启动任务。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

DB-047（单选题） 行列混存 LSM 设计希望同时支撑哪类负载？

A. 实时交易与实时分析

B. 只支持离线备份

C. 只支持文本检索

D. 只支持用户认证

知识点：HTAP 难度：中

课件依据：数据库基础培训.pdf 第15页

答案：A

解析：行存增量与列存基线结合，目标是同一引擎支持 HTAP 混合负载。

A：正确。符合 HTAP 目标。

B：错误。不是该架构重点。

C：错误。不是文本检索专用。

D：错误。不是认证系统。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

DB-048（单选题） 应用访问 OceanBase 业务集群时，课件中位于应用与 Server 之间的组件是？

A. OB Proxy

B. 编译器

C. 消息队列消费者

D. 磁盘格式化工具

知识点：架构组件 难度：易

课件依据：数据库基础培训.pdf 第13页

答案：A

解析：OB Proxy 负责接入和路由，位于应用与数据库 Server 之间。

A：正确。符合架构图。

B：错误。不是数据库接入组件。

C：错误。图中不是该位置。

D：错误。属于高危系统操作。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

DB-049（单选题） “硬件、网络、存储不变，应用无感”更接近课件中的哪种迁移思路？

A. 向上兼容

B. 删除重建

C. 强制停机重写

D. 只读导出

知识点：分布式迁移 难度：中

课件依据：数据库基础培训.pdf 第12页

答案：A

解析：向上兼容使基础设施保持稳定，新架构能力逐步接入而降低应用改造。

A：正确。符合课件表述。

B：错误。不是兼容迁移。

C：错误。并非唯一方案。

D：错误。只读导出不能实现无感迁移。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

DB-050（单选题） 连接 OceanBase 的官方原生 CLI 工具是？

A. obclient

B. ocp-agent

C. javac

D. rm

知识点：obclient 难度：易

课件依据：数据库基础培训.pdf 第16页

答案：A

解析：obclient 是课件列出的轻量 CLI 工具。

A：正确。符合课件。

B：错误。OCP 是运维管理平台。

C：错误。是 Java 编译器。

D：错误。是删除命令。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

DB-051（单选题） 应用程序接入 OceanBase 时，课件建议使用什么？

A. 官方 JDBC 驱动并兼容标准 JDBC 接口

B. 直接拼接磁盘文件

C. 只用命令行脚本

D. 把密码写入源码并提交仓库

知识点：JDBC 难度：中

课件依据：数据库基础培训.pdf 第16页

答案：A

解析：官方 JDBC 驱动通过标准接口连接应用，便于集成和治理。

A：正确。符合课件。

B：错误。应用不应直接操作存储文件。

C：错误。CLI 不能替代应用驱动。

D：错误。密码不应硬编码。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

DB-052（单选题） obclient 命令行使用密码时，课件特别提醒避免什么？

A. 在命令行中明文输入密码

B. 使用租户连接标识

C. 闲置后断开会话

D. 通过受控账号连接

知识点：连接安全 难度：中
课件依据：数据库基础培训.pdf 第16页
答案：A

解析：命令行历史和进程信息可能泄露密码，应避免明文输入。

A：正确。课件安全提示。

B：错误。属于连接参数。

C：错误。属于会话安全。

D：错误。符合最小权限。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

多选题

DB-053（多选题） 数据库技术栈过于分散会带来哪些问题？

A. 采购议价能力弱

B. 维保费用高

C. 需要多套专业 DBA 技能

D. 会自动统一开发标准

知识点：技术栈问题 / 数据库治理 难度：易
课件依据：数据库基础培训.pdf 第11页
答案：A、B、C

解析：课件将采购、运维和技能碎片化列为问题，分散技术栈不会自动统一标准。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。正确。

D：错误。与课件结论相反。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

DB-054（多选题） OceanBase 课件中的迁移能力包括哪些？

A. SQL、对象和性能评估

B. 数据校验与修复建议

C. 数据同步和消息发送

D. 只允许一次性停机重装

知识点：OceanBase / 兼容迁移 难度：中
课件依据：数据库基础培训.pdf 第12页
答案：A、B、C

解析：平台覆盖评估、校验、修复、迁移、同步和回流保护等环节。

A：正确。属于评估能力。

B：正确。属于质量保障。

C：正确。属于迁移链路。

D：错误。课件强调平滑和分批迁移。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

DB-055（多选题） 关于一库多芯和兼容租户，哪些判断符合课件？

A. 同一集群可支持不同 CPU 架构混部

B. Oracle 与 MySQL 可通过兼容租户迁移

C. 可降低老应用改造量

D. 意味着一个租户同时使用两种 SQL 方言

知识点：一库多芯 / 架构兼容 难度：难
课件依据：数据库基础培训.pdf 第12页
答案：A、B、C

解析：一库多芯解决基础设施混部，兼容租户解决应用和数据库方言迁移。

A：正确。符合定义。

B：正确。符合定义。

C：正确。符合目标。

D：错误。租户兼容模式应明确选择，不是同时混用方言。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

DB-056（多选题） LSM-Tree 的关键组成或过程包括哪些？

A. MemTable

B. SSTable

C. 后台 Compaction

D. 每次更新都原地覆盖磁盘页

知识点：LSM-Tree / 存储引擎 难度：中
课件依据：数据库基础培训.pdf 第14页
答案：A、B、C

解析：LSM-Tree 通过内存增量、磁盘分层和后台合并组织数据。

A：正确。内存增量结构。

B：正确。磁盘有序文件。

C：正确。负责分层合并。

D：错误。原地覆盖是 B+Tree 倾向。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

DB-057（多选题） 银行高频账户点查中，哪些优化手段出现在课件？

A. RowCache

B. BlockCache

C. 布隆过滤器

D. 取消 REDO 日志

知识点：缓存与查询 / 性能优化 难度：中
课件依据：数据库基础培训.pdf 第14页
答案：A、B、C

解析：多级缓存、过滤器用于优化读路径，REDO 仍承担可靠性。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。正确。

D：错误。不能通过取消日志换性能。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

DB-058（多选题） 课件中的 OceanBase 架构具备哪些特征？

A. 多中心部署

B. 多副本一致性协议

C. 应用经负载均衡接入

D. 只部署单台 Server

知识点：架构高可用 / Paxos 难度：难
课件依据：数据库基础培训.pdf 第13页
答案：A、B、C

解析：多中心、多副本和接入层共同组成高可用架构。

A：正确。北京、同城和异地中心。

B：正确。Paxos 支撑一致性。

C：正确。架构图包含负载均衡。

D：错误。单台无法满足高可用。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

DB-059（多选题） 关于两种接入方式，哪些说法正确？

A. obclient 适合命令行运维和开发操作

B. JDBC 适合应用程序集成

C. 连接闲置应及时断开

D. 密码可以直接写进 shell 历史

知识点：obclient / JDBC 难度：易
课件依据：数据库基础培训.pdf 第16页
答案：A、B、C

解析：CLI 和 JDBC 面向不同接入场景，但都必须遵循连接安全要求。

A：正确。符合工具定位。

B：正确。符合应用接入。

C：正确。符合安全提示。

D：错误。明文密码会泄露。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

DB-060（多选题） 课件对 B+Tree 和 LSM-Tree 的比较包括哪些内容？

A. B+Tree 原地更新更适合读多写少

B. LSM 将随机写转为批量顺序写

C. LSM 需要分层合并

D. B+Tree 天然只支持列存分析

知识点：B+Tree / LSM-Tree 难度：难
课件依据：数据库基础培训.pdf 第15页

答案：A、B、C

解析：两类存储结构在写入方式、合并机制和负载特征上不同。

A：正确。符合课件。

B：正确。符合课件。

C：正确。符合课件。

D：错误。B+Tree 不是列存专用。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

DB-061（多选题） 行列混存架构的目标包括哪些？

A. 行存增量支持交易写入

B. 列存基线支持分析

C. 同一引擎支撑 HTAP

D. 保证所有查询都不需要索引

知识点：HTAP / 存储布局 难度：中
课件依据：数据库基础培训.pdf 第15页

答案：A、B、C

解析：行列混存通过不同布局兼顾交易和分析，但不意味着无需索引。

A：正确。符合目标。

B：正确。符合目标。

C：正确。符合 HTAP。

D：错误。索引仍可能必要。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

DB-062（多选题） 数据库迁移过程中，哪些措施有助于降低业务风险？

A. 先做对象和 SQL 评估

B. 执行数据校验

C. 设置回流保护

D. 不做验证直接切换

知识点：分布式架构 / 迁移 难度：中
课件依据：数据库基础培训.pdf 第12页
答案：A、B、C

解析：评估、校验和回流保护可以在切换前发现问题并保留退路。

A：正确。发现兼容风险。

B：正确。确认数据质量。

C：正确。降低切换失败影响。

D：错误。缺少验证会放大风险。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

判断题

DB-063（判断题） 判断：数据库种类越多，采购和运维越容易形成统一标准。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：技术栈现状 难度：中
课件依据：数据库基础培训.pdf 第11页
答案：错误

解析：错误。课件指出多技术栈会导致采购分散、运维复杂和标准不统一。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

DB-064（判断题） 判断：一库多芯允许同一集群中不同 CPU 架构混部。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：一库多芯 难度：中
课件依据：数据库基础培训.pdf 第12页
答案：正确

解析：正确。这是课件对一库多芯的核心说明。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

DB-065（判断题） 判断：LSM-Tree 的核心是把随机写转化为批量顺序写。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：LSM-Tree 难度：中
课件依据：数据库基础培训.pdf 第14页
答案：正确

解析：正确。MemTable 暂存和 SSTable 分层合并支撑这一目标。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

DB-066（判断题） 判断：LSM-Tree 完全不需要 Compaction，因为数据只会不断追加。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：LSM-Tree 难度：中
课件依据：数据库基础培训.pdf 第15页

答案：错误

解析：错误。分层合并是控制读放大、空间和文件数量的重要机制。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

DB-067（判断题） 判断：应用接入 OceanBase 时，官方 JDBC 驱动可以兼容标准 JDBC 接口。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：JDBC 难度：中
课件依据：数据库基础培训.pdf 第16页

答案：正确

解析：正确。课件将官方 JDBC 驱动和标准接口作为应用连接方式。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

DB-068（判断题） 判断：把数据库密码直接写在命令行参数中是课件推荐的安全做法。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：连接安全 难度：中
课件依据：数据库基础培训.pdf 第16页

答案：错误

解析：错误。课件明确提醒禁止明文输入密码，并要求及时断开闲置会话。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

DB-069（判断题） 判断：OceanBase 架构图中的多中心和 Paxos 副本设计与高可用、数据一致性有关。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：高可用架构 难度：难
课件依据：数据库基础培训.pdf 第13页

答案：正确

解析：正确。多中心部署和一致性协议共同支撑容灾与可靠性。

官方参考：https://www.oceanbase.com/docs/common-oceanbase-database-1000000000197077

第3讲：数据库开发技术指引与经典案例

单选题

DB-070（单选题） 课件规定表名、列名的首位字符应满足什么要求？

A. 必须是英文字母

B. 必须是数字

C. 必须是汉字

D. 必须是特殊符号

知识点：命名规范 难度：易

课件依据：数据库基础培训.pdf 第18页

答案：A

解析：名称首位必须为英文字母，后续可按规范使用字母、下划线和数字。

A：正确。符合命名红线。

B：错误。首位数字不符合。

C：错误。课件未采用该要求。

D：错误。特殊符号会降低兼容性。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-071（单选题） 课件建议表名和列名统一采用哪种大小写风格？

A. 全小写

B. 全大写

C. 大小写随机

D. 只写缩写

知识点：命名规范 难度：易

课件依据：数据库基础培训.pdf 第18页

答案：B

解析：统一大写有助于集群范围内保持一致风格。

A：错误。不是课件要求。

B：正确。符合课件要求。

C：错误。随机会破坏一致性。

D：错误。缩写仍需有语义。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-072（单选题） 数据库密码符合课件要求的是？

A. 不少于 9 个字符并混合大小写、数字和特殊字符

B. 使用用户名倒序

C. 只用 8 位数字

D. 所有环境共用同一密码

知识点：密码规范 难度：中

课件依据：数据库基础培训.pdf 第18页

答案：A

解析：课件要求长度和复杂度，并禁止使用用户名或倒序作为密码。

A：正确。完整满足要求。

B：错误。课件明确禁止。

C：错误。长度和复杂度不足。

D：错误。增加泄露和追责风险。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-073（单选题） 课件要求所有表必须定义什么约束？

A. 主键

B. 全文索引

C. 触发器

D. DBLINK

知识点：表结构红线 难度：易

课件依据：数据库基础培训.pdf 第19页

答案：A

解析：主键用于标识记录并支撑数据模型完整性，课件将其列为表结构红线。

A：正确。符合强制要求。

B：错误。生产环境还明确限制全文索引。

C：错误。不是所有表必需。

D：错误。属于特殊能力。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-074（单选题） 金额字段的推荐类型是？

A. FLOAT/DOUBLE

B. DECIMAL/NUMBER

C. VARCHAR 拼接

D. BLOB

知识点：金额字段 难度：中

课件依据：数据库基础培训.pdf 第19页

答案：B

解析：金额必须使用精确小数类型，禁止浮点类型。

A：错误。存在精度风险。

B：正确。符合规范。

C：错误。不利于计算。

D：错误。用于大对象。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-075（单选题） 交易时间有精度要求时，课件建议使用？

A. 字符串

B. TIMESTAMP

C. BLOB

D. 枚举

知识点：时间字段 难度：易

课件依据：数据库基础培训.pdf 第19页

答案：B

解析：有精度要求的时间使用 TIMESTAMP，无精度要求可使用 DATE。

A：错误。字符串不利于时间运算。

B：正确。符合时间规范。

C：错误。不是时间类型。

D：错误。不是时间类型。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-076（单选题） 已存在组合索引 (a,b,c) 时，课件不建议再创建哪类冗余索引？

A. (a)

B. (b,c,d)

C. (c,d)

D. 唯一业务索引

知识点：索引规范 难度：中

课件依据：数据库基础培训.pdf 第19页

答案：A

解析：组合索引的最左前缀已经覆盖 (a)，重复创建会增加维护开销。

A：正确。属于课件明确示例。

B：错误。不一定被覆盖。

C：错误。不属于最左前缀重复。

D：错误。需按业务约束评估。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-077（单选题） 为什么课件禁止在生产代码中无条件使用 SELECT *？

A. 会增加网络 I/O、内存压力并降低列裁剪效果

B. 一定造成语法错误

C. 会自动删除表

D. 会自动创建索引

知识点：SQL 查询 难度：易

课件依据：数据库基础培训.pdf 第20页

答案：A

解析：明确列名可减少无用字段传输并提升可维护性和性能。

A：正确。符合课件原因。

B：错误。语法本身合法。

C：错误。不会删除数据。

D：错误。不会自动创建索引。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-078（单选题） 下列哪种写法最可能使日期列上的索引失效？

A. WHERE hire_date >= '2026-08-01'

B. WHERE TO_CHAR(hire_date,'YYYYMM')='202608'

C. WHERE id = 'P1234'

D. WHERE status = 'N'

知识点：谓词与索引 难度：难

课件依据：数据库基础培训.pdf 第20页

答案：B

解析：在谓词列上套函数会阻碍直接利用列索引，课件将其列为红线。

A：错误。保留原生字段可走索引。

B：正确。函数包裹日期列可能导致索引失效。

C：错误。不涉及日期函数。

D：错误。不涉及日期函数。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-079（单选题） 以下条件需要表达“两个指定 ID 且工资超过 10000”，最清晰的改进是？

A. 增加括号明确 OR 与 AND 的组合

B. 删除 AND

C. 改成 SELECT *

D. 把工资字段转成 BLOB

知识点：逻辑优先级 难度：中

课件依据：数据库基础培训.pdf 第20页

答案：A

解析：混合 AND/OR 时使用括号能避免默认优先级造成逻辑歧义。

A：正确。明确业务意图。

B：错误。会改变过滤逻辑。

C：错误。与逻辑无关。

D：错误。类型选择错误。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-080（单选题） 数据库开发帮查查（DDC）的核心定位是？

A. 自动化审核数据库对象和 SQL 风险

B. 替代所有业务测试

C. 生成用户密码

D. 关闭数据库审计

知识点：SQL 审核 难度：易

课件依据：数据库基础培训.pdf 第21页

答案：A

解析：DDC 将开发规范固化为审核规则，在线上工单中发现隐患并给出建议。

A：正确。符合课件定位。

B：错误。不能替代完整测试。

C：错误。不负责密码生成。

D：错误。审计不能关闭。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-081（单选题） DDC 的闭环验证能力主要指什么？

A. 修复后可以自助验证风险是否消除

B. 只输出一次错误列表

C. 自动删除问题表

D. 跳过整改直接上线

知识点：SQL 审核 难度：中

课件依据：数据库基础培训.pdf 第21页

答案：A

解析：课件强调修复后自助验证，形成发现、整改、复核的闭环。

A：正确。符合闭环含义。

B：错误。无法确认风险是否解决。

C：错误。会破坏数据。

D：错误。不符合管控。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-082（单选题） 批量更新缺失索引导致交易超时的主要根因是？

A. 大表更新触发大量行锁并可能升级为表锁

B. 查询列太少

C. 密码复杂度过高

D. 使用了 DATE 类型

知识点：案例分析 难度：难

课件依据：数据库基础培训.pdf 第22页

答案：A

解析：缺失索引使更新扫描大量记录，锁竞争扩大并阻塞交易。

A：正确。符合案例根因。

B：错误。列少不是根因。

C：错误。与锁阻塞无关。

D：错误。与该事故无关。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-083（单选题） 条件字段类型不匹配产生隐式转换，常见后果是？

A. 索引失效并触发全表扫描

B. 自动生成主键

C. 自动完成脱敏

D. 事务变成只读

知识点：案例分析 难度：难

课件依据：数据库基础培训.pdf 第22页

答案：A

解析：隐式类型转换可能破坏索引访问路径，导致 CPU 和响应时间上升。

A：正确。符合案例二。

B：错误。不会自动生成主键。

C：错误。不会自动脱敏。

D：错误。不是事务属性变化。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-084（单选题） 索引过度冗余会使高峰期 INSERT 变慢，主要因为？

A. 每次写入都要维护更多索引结构

B. 索引会自动删除数据

C. 索引会关闭事务

D. 索引会把字符串改为日期

知识点：案例分析 难度：中
课件依据：数据库基础培训.pdf 第22页

答案：A

解析：索引越多，写入需要维护的结构越多，可能造成写放大和性能雪崩。

A：正确。符合案例四。

B：错误。索引不会删除数据。

C：错误。不会关闭事务。

D：错误。与类型转换无关。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

多选题

DB-085（多选题） 哪些命名做法符合课件要求？

A. 只使用字母、下划线和数字

B. 名称首位使用英文字母

C. 同类业务表使用统一前缀

D. 使用数据库保留关键字表达业务含义

知识点：命名规范 / 可维护性 难度：中
课件依据：数据库基础培训.pdf 第18页

答案：A、B、C

解析：合法字符、首位规则、业务前缀和避开保留字共同构成命名规范。

A：正确。符合字符限制。

B：正确。符合首位限制。

C：正确。便于区分业务。

D：错误。应避免保留关键字。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-086（多选题） 数据库账号生命周期管理应包括哪些措施？

A. 密码不少于 9 个字符并混合字符类型

B. 禁止使用用户名或倒序作为密码

C. 超过 6 个月未使用的账号锁定

D. 所有账号永久保留不做清理

知识点：账号安全 / 密码规范 难度：中

课件依据：数据库基础培训.pdf 第18页

答案：A、B、C

解析：课件将密码复杂度、闲置锁定和长期未启用账号清理都列为规范。

A：正确。符合要求。

B：正确。符合要求。

C：正确。符合要求。

D：错误。与账号生命周期清理要求相反。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-087（多选题） 哪些表结构设计符合课件红线？

A. 所有表定义主键

B. 金额使用 DECIMAL/NUMBER

C. 时间使用 DATE/TIMESTAMP 而不是字符串

D. 高频 DML 表大量使用 BLOB/CLOB

知识点：表结构 / 字段设计 难度：中

课件依据：数据库基础培训.pdf 第19页

答案：A、B、C

解析：主键、精确金额和标准时间类型是规范要求，高频 DML 表应避免大字段。

A：正确。必须定义。

B：正确。精确类型。

C：正确。符合时间规范。

D：错误。会增加读写和存储压力。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-088（多选题） 哪些索引设计要求出现在课件中？

A. 单表索引总数不超过 5 个

B. 组合索引字段建议不超过 3 个

C. 避免创建被最左前缀覆盖的冗余索引

D. 生产环境优先创建全文索引

知识点：索引设计 / 性能 难度：难

课件依据：数据库基础培训.pdf 第19页

答案：A、B、C

解析：课件要求控制数量、组合字段和冗余索引，并禁止生产全文索引。

A：正确。符合数量管控。

B：正确。符合字段数建议。

C：正确。符合冗余规避。

D：错误。课件明确严禁。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-089（多选题） 哪些 SQL 编写方式符合课件建议？

A. 明确列出需要的列

B. 把计算逻辑移到常量侧

C. 为混合 AND/OR 条件加括号

D. 在过滤列上无条件套函数

知识点：SQL 编写 / 查询性能 难度：中

课件依据：数据库基础培训.pdf 第20页

答案：A、B、C

解析：列裁剪、原生字段比较和明确逻辑有助于索引利用和可读性。

A：正确。减少无用列。

B：正确。保留列的可索引性。

C：正确。消除逻辑歧义。

D：错误。可能导致索引失效。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-090（多选题） DDC 能力或价值包括哪些？

A. 将规范固化成自动化规则

B. 统一线上工单和历史追溯

C. 覆盖多款主流数据库

D. 关闭审核工单以加快上线

知识点：SQL 审核 / DDC 难度：中
课件依据：数据库基础培训.pdf 第21页
答案：A、B、C

解析：DDC 的价值在于自动规则、线上管控和多库闭环，不是关闭审核。

A：正确。正确。

B：正确。正确。

C：正确。正确。

D：错误。与工具定位相反。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-091（多选题） 针对缺失索引导致批量更新超时，课件建议哪些整改？

A. 更新语句带精准索引条件

B. 上线前经过 DBA 评审

C. 检查锁影响和执行计划

D. 高峰期继续扩大批量范围

知识点：故障案例 / 整改 难度：难
课件依据：数据库基础培训.pdf 第22页
答案：A、B、C

解析：精准条件、评审和执行计划检查可降低锁扩大和长事务风险。

A：正确。减少扫描。

B：正确。建立上线门槛。

C：正确。用于预判风险。

D：错误。会放大事故。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-092（多选题） 隐式转换案例的合理整改包括哪些？

A. 保持条件字段和参数类型一致

B. 上线前校验执行计划

C. 增加隐式转换拦截规则

D. 用 SELECT * 掩盖索引问题

知识点：隐式转换 / 执行计划 难度：难
课件依据：数据库基础培训.pdf 第22页
答案：A、B、C

解析：类型一致、计划校验和自动拦截能阻止隐式转换导致的全表扫描。

A：正确。避免转换。

B：正确。发现索引路径异常。

C：正确。把规范前置。

D：错误。会增加无用列且不能修复根因。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-093（多选题） 索引冗余治理应包含哪些动作？

A. 建立索引评审机制

B. 清理长期闲置索引

C. 限制高频写入表的索引数量

D. 为每个查询都新建一个索引

知识点：索引治理 / 联机交易 难度：中
课件依据：数据库基础培训.pdf 第22页
答案：A、B、C

解析：索引应以业务和执行计划为依据，持续评审和清理，而不是无上限增加。

A：正确。减少随意创建。

B：正确。回收无效维护开销。

C：正确。保护写入性能。

D：错误。会造成冗余和写放大。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

判断题

DB-094（判断题） 判断：数据库对象名称可以使用保留关键字，只要开发者自己记得其含义即可。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：命名规范 难度：中
课件依据：数据库基础培训.pdf 第18页
答案：错误

解析：错误。课件要求名称具有业务意义并严格避免数据库保留关键字。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-095（判断题） 判断：超过 6 个月未使用或已作废的数据库用户应执行锁定。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：密码规范 难度：中
课件依据：数据库基础培训.pdf 第18页
答案：正确

解析：正确。这是课件列出的账号生命周期管控要求。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-096（判断题） 判断：表可以先不定义主键，后续数据量变大时再补充。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：表结构 难度：中
课件依据：数据库基础培训.pdf 第19页
答案：错误

解析：错误。课件规定所有表必须定义主键，且不支持后期新增或修改。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-097（判断题） 判断：已有索引 (a,b,c) 时，再创建 (a) 通常属于课件要求避免的冗余索引。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：索引设计 难度：中
课件依据：数据库基础培训.pdf 第19页
答案：正确

解析：正确。组合索引的最左前缀已覆盖 (a)，重复索引会增加维护成本。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-098（判断题） 判断：SELECT * 在业务代码中总是优于明确列名，因为可以自动适应表结构变化。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：SQL 查询 难度：中
课件依据：数据库基础培训.pdf 第20页
答案：错误

解析：错误。课件要求精确指定列，避免无用字段带来的网络 I/O、内存压力和兼容风险。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-099（判断题） 判断：在过滤列上套用函数可能导致索引失效。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：SQL 谓词 难度：中
课件依据：数据库基础培训.pdf 第20页
答案：正确

解析：正确。课件以日期转换为例说明谓词列函数会破坏索引利用。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

DB-100（判断题） 判断：DDC 只在上线后发现事故，不参与开发阶段审核。

选项：□ 正确 □ 错误

知识点：SQL 审核 难度：中
课件依据：数据库基础培训.pdf 第21页
答案：错误

解析：错误。DDC 的定位是从源头审核对象和 SQL，在线上变更前规避风险。

官方参考：https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/